

← zpět na přehled

♥ BLACKPINK × MATEMATIKA 5 ♥

📄 PRACOVNÍ LIST 09

# Poměry a zlomky

Přímá úměrnost, části celku, záludná slova v zadání

★ Max. 2–4 bodů v testu

↓ Stáhnout PDF k tisku



**JENNIE**

PRŮVODKYNĚ POMĚRY

„Poměry jsou jako mix tracků — každý díl musí sedět přesně. Nepočítej od oka! 💎”

💡 **PRAVIDLA A TIPY — PŘEČTI SI PŘED KAŽDÝM ŘEŠENÍM!**

## Co je poměr — základ

### CO POMĚR ŘÍKÁ

Poměr 3:5 čteme „3 ku 5“ — říká, že první je 3 díly a druhý 5 dílů. Nezáleží na celkovém počtu — poměr popisuje **vztah** dvou čísel.

### JAK ZJEDNODUŠIT POMĚR

Obě čísla vydělíme stejným číslem (největším společným dělitelem):

$$6:4 \rightarrow \div 2 \rightarrow 3:2$$

$$15:25 \rightarrow \div 5 \rightarrow 3:5$$

$$12:8 \rightarrow \div 4 \rightarrow 3:2$$

### POMĚR A ZLOMEK — TOTÉŽ!

Poměr 3:5 = zlomek  $\frac{3}{5}$  = „tři pětiny“

Poměr 1:4 = zlomek  $\frac{1}{4}$  = „čtvrtina“

Poměr 1:2 = zlomek  $\frac{1}{2}$  = „polovina“

| Poměr | Výpočet zlomku (z celku) | Slovy      |
|-------|--------------------------|------------|
| 1:2   | $\div 2$                 | polovina   |
| 1:3   | $\div 3$                 | třetina    |
| 1:4   | $\div 4$                 | čtvrtina   |
| 1:5   | $\div 5$                 | pětina     |
| 2:5   | $\div 5 \times 2$        | dvě pětiny |

## Přímá úměrnost — výpočet bez rovnic

### JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT (25R1 ÚLOHA 3)

„Mirkovo kolo se otočilo 30×, tátovo 25× — urazili stejnou vzdálenost. Kolikrát se Mirkovo otočí, pokud tátovo 30×?“

### ZÁKLADNÍ PRAVIDLO PŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI

Pokud jde čas 2× déle → vzdálenost 2× větší.  
Pokud je rychlost 3× větší → za stejný čas ujede 3× dál.  
**Stejný poměr, jiné hodnoty.**

#### METODA TABULKY — VŽDY BEZPEČNÁ

| Mirkovo kolo        | Tátovo kolo |
|---------------------|-------------|
| 30 otáček           | 25 otáček   |
| <div>?</div> otáček | 30 otáček   |

Tátovo vzrostlo z 25 na 30 → násobíme  $30 \div 25 = 6/5$

Mirkovo:  $30 \times (6/5) = 30 \times 6 \div 5 = 180 \div 5 =$  **36 otáček**

#### RYCHLÝ ZPŮSOB: KŘÍŽOVÉ NÁSOBENÍ

Mirkovo  $\times$  Tátovo2 = Tátovo  $\times$  Mirkovo2

$30 \times 30 = 25 \times$

?

→  $900 = 25 \times$

?

→

?

$= 900 \div 25 =$  **36**

### Zlomky a části celku — jak počítat

#### JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT (25R1 ÚLOHA 10)

„Maminka rozdělila peníze. Janě dala pětinu celkové částky, Ivo dostal dvakrát více než Jana a zbylých 240 Kč dala Evě. Kolik celkem?“

#### KROK 1: ZJISTI, Z ČEHO SE POČÍTÁ ZLOMEK (ZÁKLAD = CELEK)

„Pětina **celkové částky**“ → základ = celková částka =

C

Jana =  $C \div 5 = 1/5 C$

Ivo =  $2 \times (C \div 5) = 2/5 C$

Eva = 240 Kč (zbytek)

#### KROK 2: DOPLŇ DO CELKU = 1

Jana + Ivo + Eva = celkem

$1/5 C + 2/5 C + 240 = C$

## ÷ Rozdělit v poměru — krok za krokem

### JAK MŮŽE ZADÁNÍ VYPADAT

„Maminka rozdělila 240 Kč mezi Jana a Ivo v poměru 1:2.“

### POSTUP

- 1 Sečti díly:  $1 + 2 = 3$  **díly** celkem
- 2 Jeden díl:  $240 \div 3 = 80$  **Kč**
- 3 Jana: 1 díl = **80 Kč**
- 4 Ivo: 2 díly =  $2 \times 80 = 160$  **Kč**
- 5 Ověř:  $80 + 160 = 240$  ✓

### OBECNÝ VZOREC

Poměr  $a:b \rightarrow$  celkem  $\div (a+b) = 1$  díl

celkem  $\rightarrow \div (a+b) \rightarrow 1$  díl

$\rightarrow$

1 díl  $\rightarrow \times a \rightarrow$  část A

a

1 díl  $\rightarrow \times b \rightarrow$  část B

### PŘÍKLAD: POMĚR KULIČEK (25R1 ÚLOHA 4)

Na váze: 1 velká (30g) + 2 malé (20g) na každou velkou, celkem 560g

Hledám: kolik velkých?

1 velká + 2 malé =  $30 + 40 = 70$ g **za skupinu**

Počet skupin:  $560 \div 70 = 8$  **skupin**  $\rightarrow$  **8 velkých, 16 malých**

## ⚠ Nejčastější chyby u poměrů a zlomků

Chyba

Jak to správně





## PROCVIČENÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ — ZAKROUŽKUJ SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

### OTÁZKA 1

Mirkovo kolo se otočilo  $30\times$  a tátovo  $25\times$  — ujeli stejnou vzdálenost. Kolikrát se otočí Mirkovo, pokud se tátovo otočí  $30\times$ ?

A  $30\times$

B  $33\times$

C  $36\times$

D  $25\times$

### OTÁZKA 2

Jana dostala pětinu z 400 Kč. Ivo dostal dvakrát více než Jana. Kolik korun dostal Ivo?

A 80 Kč

B 160 Kč

C 240 Kč

D 320 Kč

### OTÁZKA 3

Velká kulička váží 30 g, malá 20 g. Na váze je dvojnásobný počet malých oproti velkým. Celkem 560 g. Kolik je velkých kuliček?

A 7

B 8

C 10

D 12

**OTÁZKA 4**

**Zjednodušte poměr 15:25.**

**A** 1:2

**B** 3:5

**C** 3:4

**D** 5:3

**OTÁZKA 5**

**Maminka rozdělila 360 Kč mezi Jana a Ivo v poměru 1:2. Kolik dostala Jana?**

**A** 90 Kč

**B** 120 Kč

**C** 180 Kč

**D** 240 Kč



### ✓ ODPOVĚDI KE KVÍZU — KLIKNI PRO ZOBRAZENÍ

► Otázka 1 — Mirkovo kolo se otočilo  $30\times$  a tátovo  $25\times$  — ujeli stejnou vzdálenost. K...

✓ **Správná odpověď: C**

Poměr Mirkovo:Tátovo =  $30:25 = 6:5$ . Tátovo vzrostlo na 30, tedy  $\times (30/25) = \times 6/5$ . Mirkovo:  $30 \times 6 \div 5 = 36$ . Nebo křížem:  $30 \times 30 = 25 \times ? \rightarrow ? = 900 \div 25 = 36$ .

► Otázka 2 — Jana dostala pětinu z 400 Kč. Ivo dostal dvakrát více než Jana. Kolik ...

✓ **Správná odpověď: B**

Jana =  $400 \div 5 = 80$  Kč. Ivo =  $2 \times 80 = 160$  Kč. Pozor: „dvakrát více“ =  $\times 2$  (ne  $+2!$ ).

► Otázka 3 — Velká kulička váží 30 g, malá 20 g. Na váze je dvojnásobný počet malých...

✓ **Správná odpověď: B**

1 velká + 2 malé =  $30 + 2 \times 20 = 30 + 40 = 70$  g za skupinu.  $560 \div 70 = 8$  skupin  $\rightarrow$  8 velkých a 16 malých. Ověř:  $8 \times 30 + 16 \times 20 = 240 + 320 = 560$  ✓

► Otázka 4 — Zjednodušte poměr 15:25.

✓ **Správná odpověď: B**

$\text{GCD}(15,25) = 5$ . Obě čísla vydělíme 5:  $15 \div 5 = 3$ ,  $25 \div 5 = 5$ . Poměr 3:5. Ověř:  $3 \times 5 = 15$  ✓ a  $5 \times 5 = 25$  ✓

► Otázka 5 — Maminka rozdělila 360 Kč mezi Jana a Ivo v poměru 1:2. Kolik dostala J...

✓ **Správná odpověď: B**

Celkem dílů:  $1+2 = 3$ . Jeden díl:  $360 \div 3 = 120$  Kč. Jana: 1 díl = 120 Kč. Ivo: 2 díly = 240 Kč. Ověř:  $120+240 = 360$  ✓



## ✓ PŘÍKLAD 1

### Kola s různými průměry

## ✓ Vzorový příklad

2025 · 1. řádný termín

#### 📅 ZADÁNÍ:

Mirkovo kolo se otočilo  $30\times$  a tátovo  $25\times$  — ujeli stejnou vzdálenost.

3.1 Kolikrát se otočilo Mirkovo kolo, pokud se tátovo otočilo  $30\times$ ?

3.2 Tátovo vykonalo o 30 otáček méně než Mirkovo. Kolikrát se otočilo Mirkovo?

1

#### ZJISTÍM POMĚR (Z PRVNÍ INFORMACE)

$$\text{Mirkovo} : \text{Tátovo} = 30 : 25 = 6 : 5$$

→ Mirkovo se otočí vždy  $6/5\times$  více než tátovo.

2

#### 3.1 — TÁTOVO = 30, HLEDÁM MIRKOVO

$$\text{Mirkovo} = 30 \times 6 \div 5 = 36 \text{ otáček}$$

$$\text{Nebo křížem: } 30 \times 30 = 25 \times ? \rightarrow ? = 900 \div 25 = 36$$

3

#### 3.2 — ROZDÍL = 30, HLEDÁM MIRKOVO

Každou skupinu: Mirkovo = 6 dílů, Tátovo = 5 dílů → rozdíl = 1 díl

$$1 \text{ díl} = 30 \rightarrow \text{Mirkovo} = 6 \times 30 = 180 \text{ otáček}$$



**3.1: Mirkovo = 36 otáček | 3.2: Mirkovo = 180 otáček**

## 💡 PŘÍKLAD 2

### Rozdělení peněz na části

💡 S nápovědou

2025 · 1. řádný termín

#### 📅 ZADÁNÍ:

Maminka rozdělila peníze mezi tři děti.

Janě dala pětinu celkové částky.

Ivo dostal dvakrát více peněz než Jana.

Zbýlých 240 korun dala Evě.

Kolik korun celkem maminka rozdělila?

#### 📅 POSTUP — VYPLŇ MEZERY:

1. Jana = celkem  $\div$  5 = \_\_\_\_\_ Kč
2. Ivo =  $2 \times$  Jana = \_\_\_\_\_ Kč
3. Jana + Ivo = \_\_\_\_\_ /5 celkové částky
4. Eva = celkem - Jana - Ivo = \_\_\_\_\_ /5 celkové = 240 Kč
5. Celkem =  $240 \times 5 \div$  \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ Kč

✎ CELKOVÁ ČÁSTKA = \_\_\_\_\_ Kč

---

---

### PŘÍKLAD 3

#### Velká a malá kulička

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. řádný termín

#### ZADÁNÍ:

Velká kulička váží 30 g a malá kulička váží 20 g.

Anička položila na prázdnou váhu určitý počet velkých kuliček a dvojnásobný počet malých kuliček.

Váha ukázala celkovou hmotnost 560 g.

4.1 Určete počet všech kuliček (malých i velkých) položených na váze.

4.2 Určete v gramech celkovou hmotnost všech malých kuliček.

 Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

 MOJE ODPOVĚĎ:

---

---

#### PŘÍKLAD 4

### Závodníci na lyžích

 Vyřeš sám/sama

2021 · 1. řádný termín

#### ZADÁNÍ:

Závod absolvovalo 6 závodníků. První vyběhl v 9:20, další vybíhali v půlminutových intervalech.

Závodník A skončil v 10:04:30, závodník B v 10:02:00.

Který závodník byl rychlejší a o kolik sekund?

 Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

 MOJE ODPOVĚĎ:

---

---

### PŘÍKLAD 5

#### Farmář s kravami

 Vyřeš sám/sama

2025 · 1. řádný termín

#### ZADÁNÍ:

Farmář měl 7 krav, každá nadojila 15 l mléka denně.

Farmář 5 prodal, přikoupil nové krávy (každá 20 l/den).

Celkové množství za 2 dny původních 7 krav = množství za 1 den nyníšších.

Kolik krav farmář přikoupil?

 Místo pro výpočet:

---

---

---

---

---

---

---

---

 MOJE ODPOVĚĎ:

---

---



Poměr vždy zapiš jako tabulku (A | B) a doplňuj do ní. Křížové násobení ověř zpětným dosazením!